

FairDispatch

Hệ thống mô phỏng và đánh giá chiến lược điều phối cân bằng hiệu quả và công bằng

| NYC Taxi 2013 · MOMAQL · Demo mô phỏng trực quan

67

vùng (zone)

200

tài xế

~1,3tr

chuyến
(Train+Val+Test)

Nội dung trình bày

01 Bài toán và mục tiêu

02 Hệ thống FairDispatch

03 Cách điều phối và chỉ số đánh giá

04 Kết quả thực nghiệm

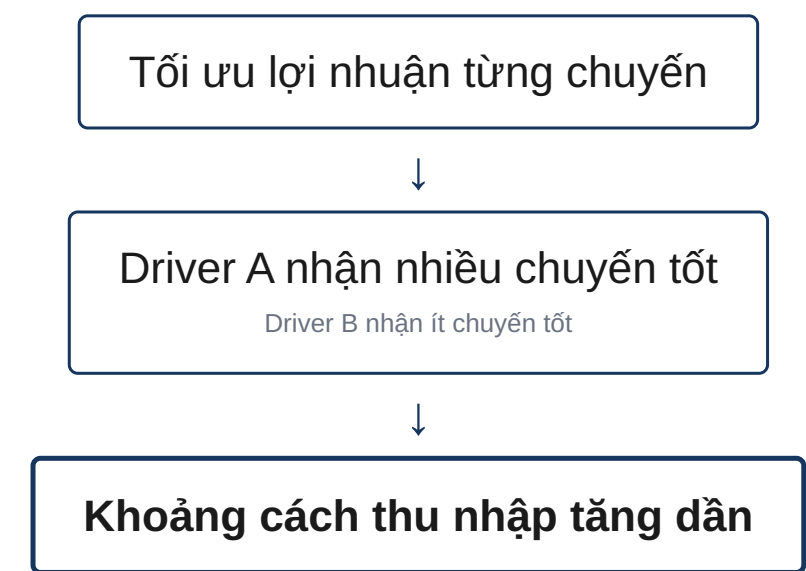
05 Demo sản phẩm

06 Giới hạn và kết luận

Tối ưu hiệu quả thì chưa đủ — thu nhập tài xế có thể bị lệch

- Nền tảng gọi xe cần phục vụ nhiều chuyến và tối ưu hiệu quả.
- Nhưng nếu chỉ ưu tiên chuyến có lợi nhất, thu nhập tài xế có thể bị lệch.
- Bài toán: vừa giữ hiệu quả hệ thống, vừa hạn chế chênh lệch thu nhập tài xế.

Hai khái niệm xuyên suốt bài trình bày: **Utility (hiệu quả tổng thể)** — càng cao càng tốt; **Fairness (công bằng thu nhập)** — thu nhập giữa các tài xế có đồng đều không.



Sơ đồ minh họa cơ chế — không phải số liệu.

FairDispatch là gì?

FairDispatch là một hệ thống hỗ trợ đánh giá chiến lược điều phối chuyển xe.

- Không phải app khách hàng.
- Không phải app tài xế.
- Không phải hệ thống production thay thế Grab/XanhSM.

NÓ LÀ

- công cụ mô phỏng;
- công cụ so sánh thuật toán;
- công cụ giải thích quyết định;
- bản demo trực quan để trình bày kết quả nghiên cứu.

FairDispatch phục vụ ai?

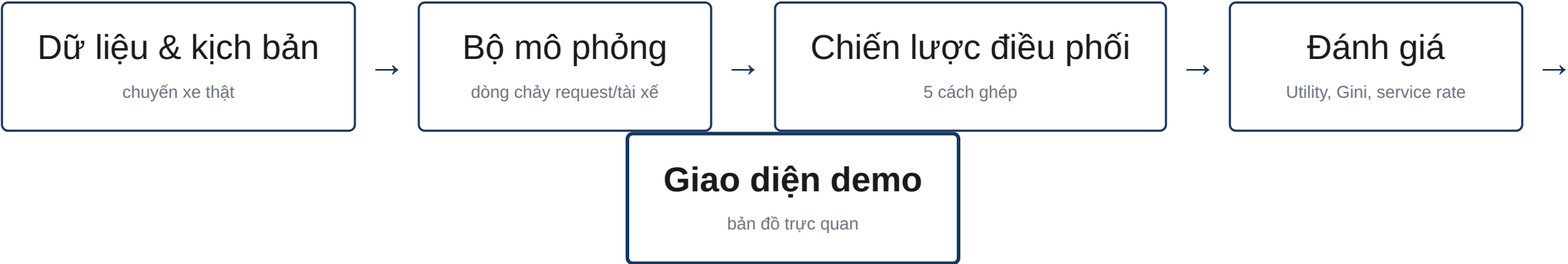
ĐỐI TƯỢNG

- Người quản lý vận hành — muốn biết chiến lược nào nên dùng.
- Kỹ sư điều phối — muốn kiểm tra thuật toán trước khi triển khai.
- Nhóm dữ liệu/nghiên cứu — muốn so sánh và giải thích kết quả.

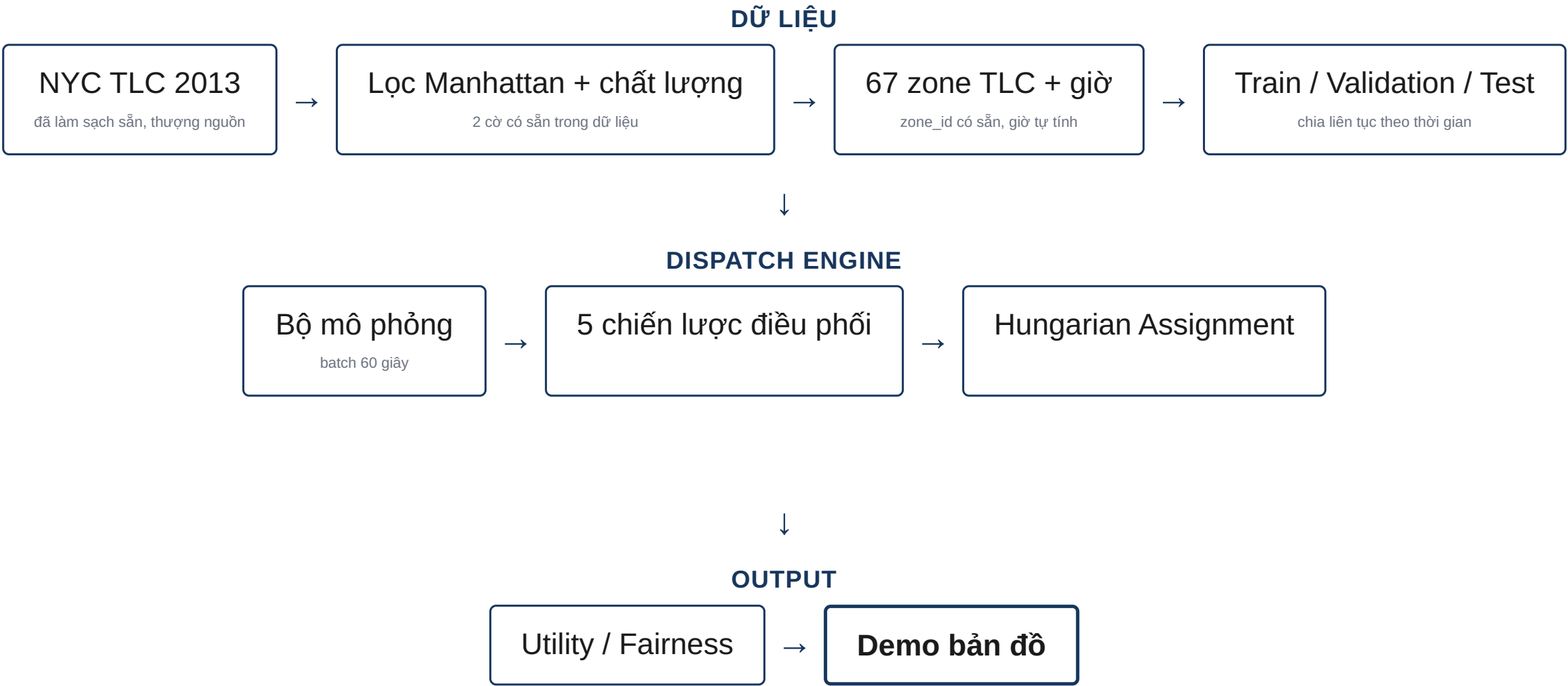
GIÁ TRỊ

- Mô phỏng trước khi áp dụng thật.
- So sánh hiệu quả và công bằng.
- Xem lý do vì sao hệ thống chọn tài xế.
- Kiểm thử trên dữ liệu lịch sử.

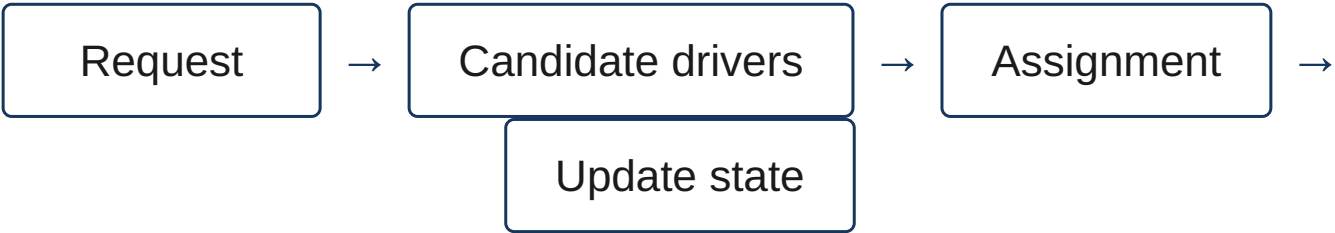
FairDispatch gồm 5 phần chính



Từ dữ liệu NYC Taxi đến quyết định điều phối



Bộ mô phỏng điều phối hoạt động thế nào?

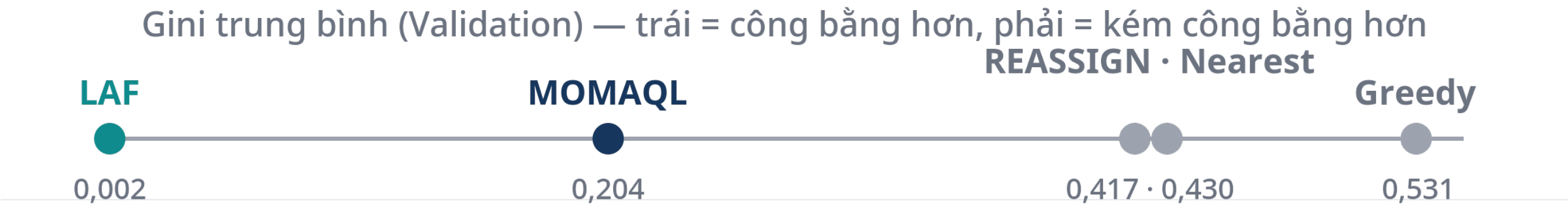


- Dùng **Hungarian Assignment (thuật toán ghép tối ưu)** để ghép nhiều tài xế với nhiều chuyến cùng lúc trong 1 cửa sổ.
- Sau mỗi chuyến, hệ thống cập nhật vị trí, thu nhập và trạng thái tài xế.

5 chiến lược × 5 seed = 25 lần chạy baseline · 195.508 request Validation · 195.506 request Test đánh giá cuối.

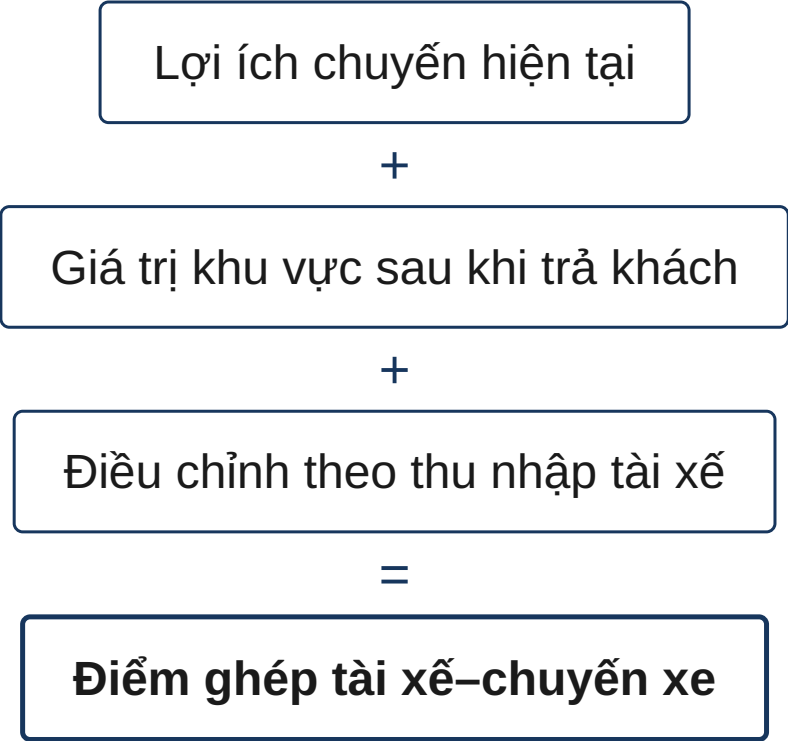
Các chiến lược điều phối được so sánh

CHIẾN LƯỢC	CÁCH HOẠT ĐỘNG
Greedy	ưu tiên chuyến có fare cao nhất, chưa quan tâm khoảng cách hay thu nhập tài xế.
Nearest	ưu tiên tài xế có thời gian tới điểm đón (pickup ETA) ngắn nhất.
LAF	ưu tiên tài xế đang thu nhập thấp hơn trung bình, để kéo thu nhập cả đội xe về gần nhau.
REASSIGN	ghép tối ưu theo lợi ích ròng hiện tại (fare trừ chi phí deadhead), chưa nhìn tương lai và chưa cân bằng thu nhập.
MOMAQL	kết hợp lợi ích hiện tại, giá trị khu vực tương lai và điều chỉnh công bằng thu nhập.



Nguồn: src/policies.py · trực Gini: reports/r1_validation_results.csv, trung bình 5 seed

MOMAQL: không chỉ nhìn chuyển hiện tại



Nếu hai chuyển gần giống nhau, hệ thống sẽ ưu tiên chuyển giúp tài xế đến khu vực có nhiều cơ hội hơn, hoặc giúp cân bằng thu nhập tốt hơn.

Không chỉ đo doanh thu, mà đo cả công bằng

- **Utility (hiệu quả tổng thể):** càng cao càng tốt.
- **Gini (độ chênh lệch thu nhập):** càng thấp càng công bằng.
- **Variance / CV (độ phân tán thu nhập):** càng thấp càng tốt.
- **Số chuyển phục vụ:** phản ánh khả năng đáp ứng nhu cầu.
- **Deadhead (quãng đường chạy rỗng):** càng thấp càng tốt.

VÍ DỤ THẬT: MOMAQL TRÊN TEST

Utility	1.454.053
Gini	0,2011
Service rate	79,7%
Avg income/tài xế	7.270
Avg deadhead/chuyến	\$0,60

Bộ dữ liệu NYC Taxi 2013 và cách tiền xử lý

1,30tr

chuyến (Train+Val+Test)

243

ngày quan sát

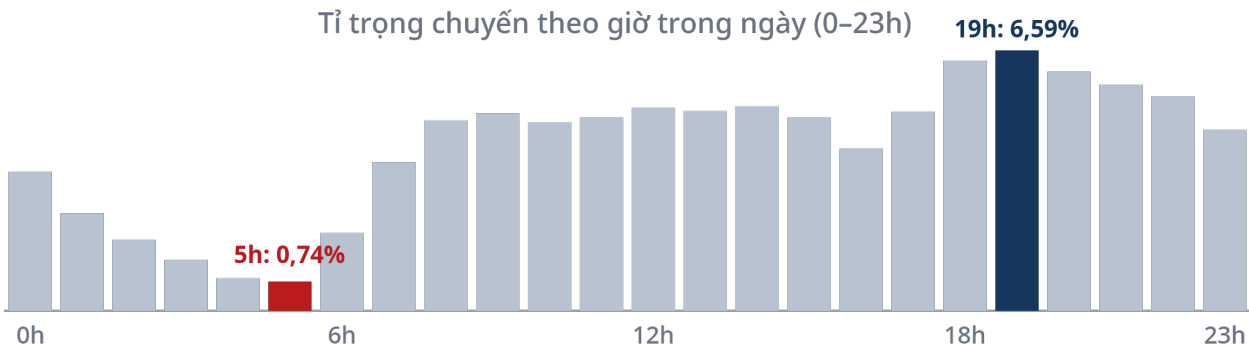
66–67

/ 67 zone TLC thực xuất hiện

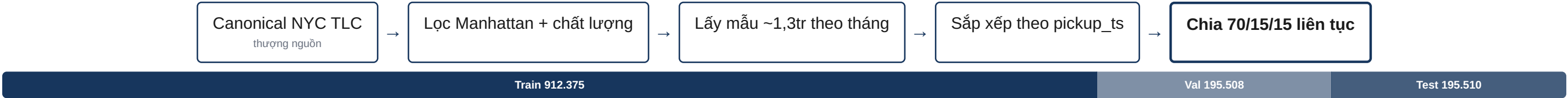
5.466

chuyến/ngày (trung vị)

Mỗi dòng → 1 request: thời điểm đón, tọa độ đón/trả, cước phí, thời lượng, zone đón/trả + giờ đón/giờ trả (tự tính) — 11 trường, lấy từ 9/32 cột thật của schema gốc.

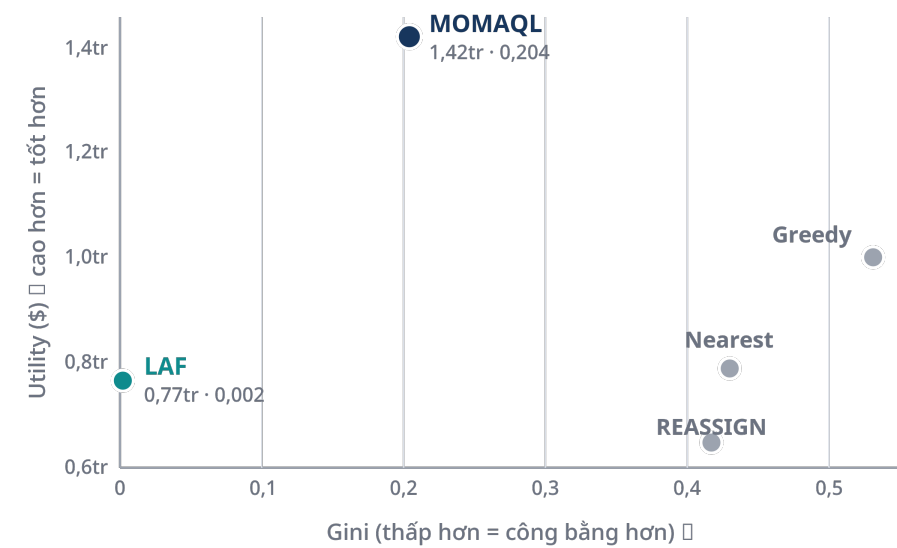


Cao điểm tối (18–21h), thấp điểm rạng sáng (2–5h) — đúng lý do Q(vùng,giờ) cần cả 2 trục.



01/01–13/06 · 13/06–21/07 · 21/07–31/08/2013 — liên tục theo thời gian, không random. Test không dùng để chọn tham số.

MOMAQL đạt hiệu quả cao nhưng vẫn giữ mức công bằng tương đối tốt

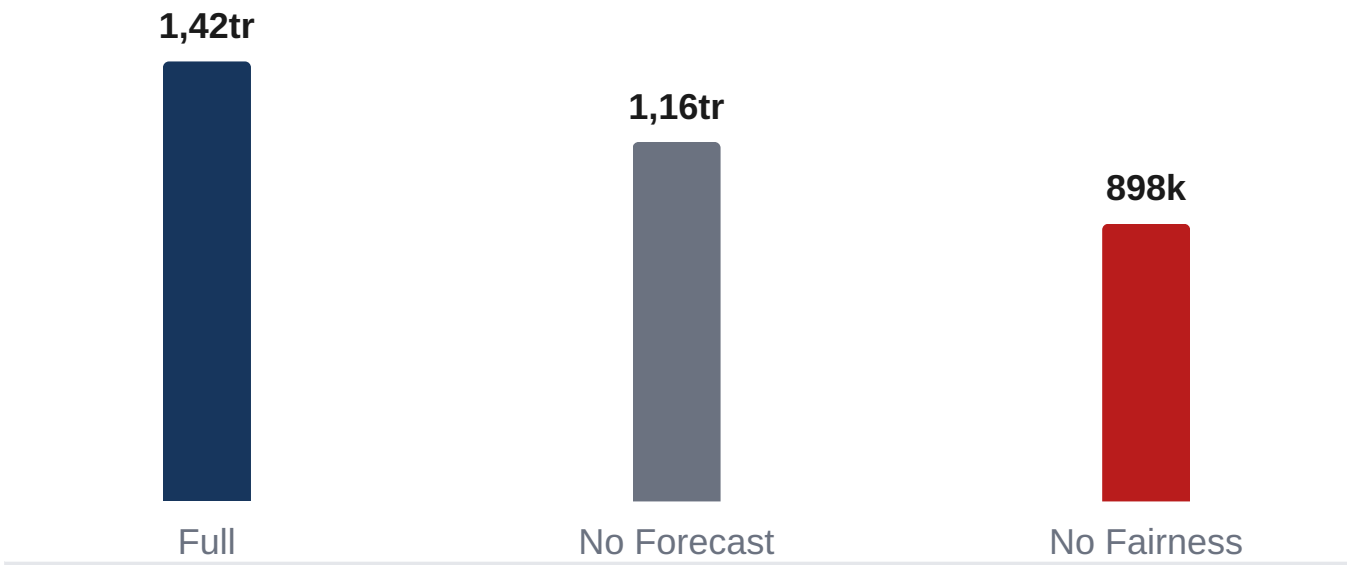


MOMAQL		77,9%
Greedy		53,6%
Nearest		44,2%
LAF		41,1%
REASSIGN		32,4%

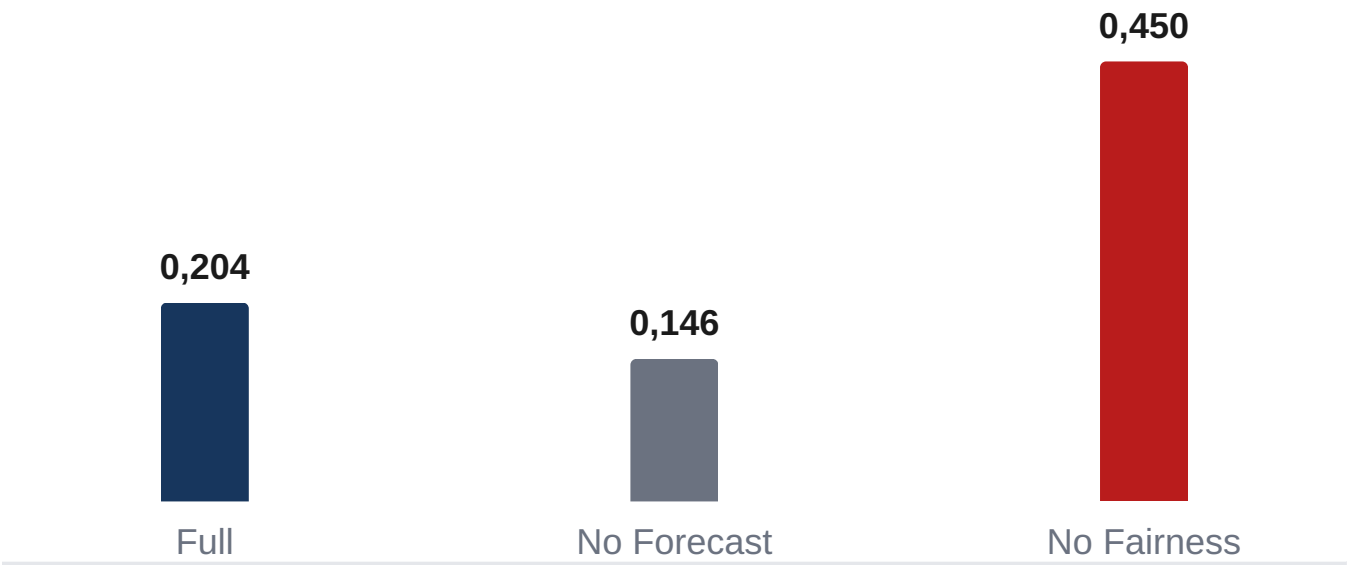
Service rate (Validation) — MOMAQL không chỉ Utility cao hơn, mà còn phục vụ nhiều request hơn hẳn 4 baseline còn lại. LAF công bằng nhất nhưng Utility thấp; quy đổi P90/P10 income: MOMAQL ~2,3 lần, Greedy ~21 lần.

Dự báo giá trị tương lai giúp tăng hiệu quả tổng thể — nhưng đánh đổi công bằng khi bỏ luôn fairness

Utility — cao hơn = tốt hơn



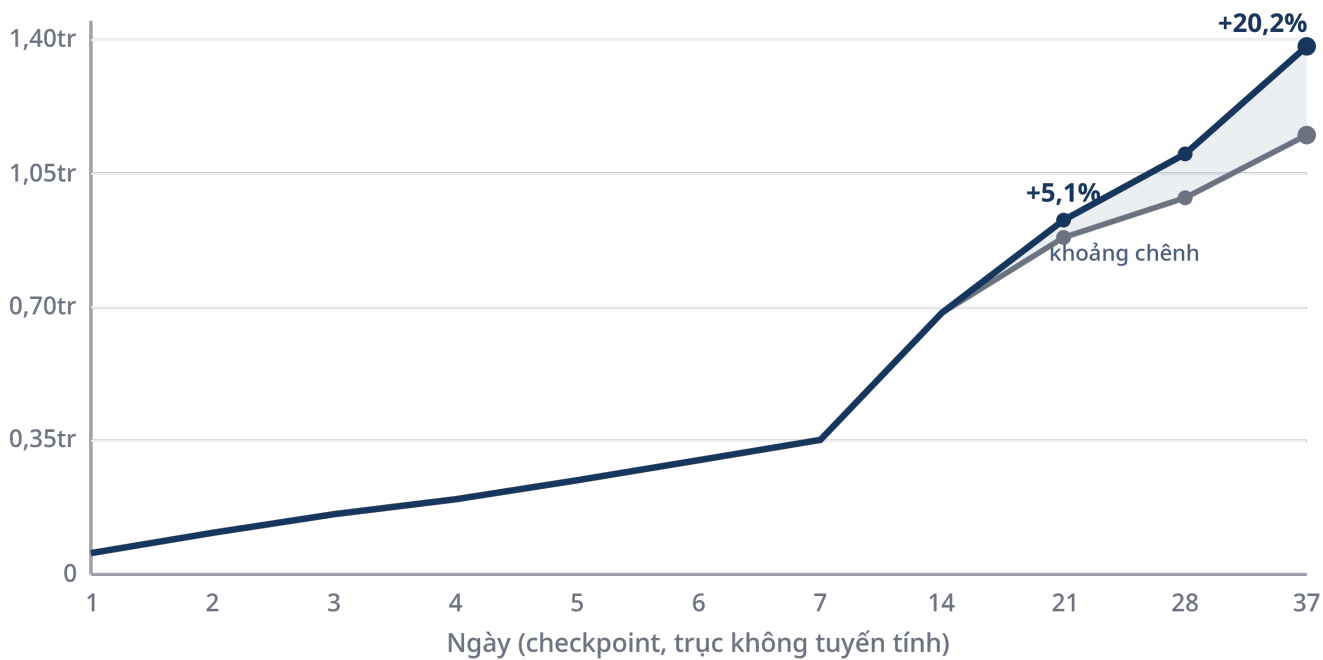
Gini — thấp hơn = công bằng hơn



Nhìn trước khu vực tài xế sẽ đến giúp Utility +22,4%. Nhưng No Forecast lại công bằng hơn (Gini thấp hơn). Bỏ hẳn thành phần fairness (No Fairness) làm Utility giảm mạnh và bất bình đẳng tăng mạnh — xấu ở cả hai trục.

Look-ahead (nhìn trước tương lai) không giúp nhiều ngay lập tức, nhưng có tác dụng về dài hạn

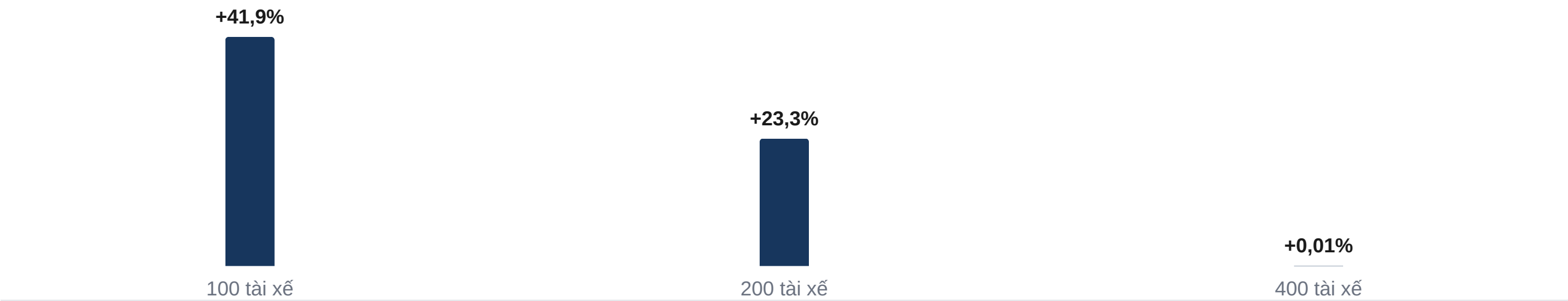
Full No Forecast



Nếu chỉ chạy thử vài ngày đầu thì khó thấy lợi ích. Khi chạy đủ dài, lợi ích Utility bắt đầu rõ: ngày 21 +5,1%, ngày 37 +20,2%.

Khi đội xe khan hiếm, dự báo tương lai có giá trị hơn

Lợi ích Utility của Full so với No Forecast (%)



100 tài xế: lợi ích forecast lớn nhất. 200 tài xế: lợi ích vẫn rõ. 400 tài xế: lợi ích gần biến mất vì nguồn cung đã đủ. Forecast hữu ích nhất khi thiếu tài xế hoặc nhu cầu cao.

SERVICE RATE	FULL	NO FORECAST
100 tài xế	59,2%	39,6%
200 tài xế	78,1%	60,3%
400 tài xế	99,3%	99,2%

Ở 400 tài xế, cả hai gần như bằng nhau (~99%) — fleet đã phục vụ gần hết cầu nên forecast hết dư địa để tối ưu thêm.

Kết quả không chỉ đúng trên Validation, mà còn giữ trên Test

- Sau khi chốt cấu hình, chạy lại trên Test — dữ liệu chưa dùng để phát triển thuật toán.

13 / 13

xu hướng Validation giữ cùng chiều trên Test

5/5

Baseline (5 chiến lược)

4/4

Ablation (Forecast/Fairness)

4/4

Long-horizon

MOMAQL giữ điểm vận hành ổn định trên Test

1,42M → 1,45M

Utility — Validation → Test

0,204 → 0,201

Gini — Validation → Test

77,9% → 79,7%

Service rate — Validation → Test

Cả 3 chỉ số gần như không đổi khi chuyển sang Test — điểm cân bằng của MOMAQL không phải ngẫu nhiên. Deadhead trung bình trên Test: \$0,60/chuyến, gần bằng REASSIGN thuần hiệu quả, thấp hơn Greedy (\$0,89).

Forecast tiếp tục giúp Utility trên Test, nhưng fairness vẫn không tốt hơn

FULL VS NO FORECAST	VALIDATION	TEST
Utility	+22,4%	+17,1%

FAIRNESS CHECK

No Forecast có Gini thấp hơn Full — đúng **5/5 seed** trên cả Validation và Test.

Test: $\Delta\text{Gini} = -0,0427$ (No Forecast 0,1584 vs Full 0,2011).

Không phải nhận xét bằng lời — đây là bằng chứng lặp lại qua từng seed. Forecast giúp hiệu quả tổng thể, nhưng chưa tái lập được việc forecast cải thiện fairness.

Lợi ích dài hạn vẫn giữ, dù yếu hơn Validation

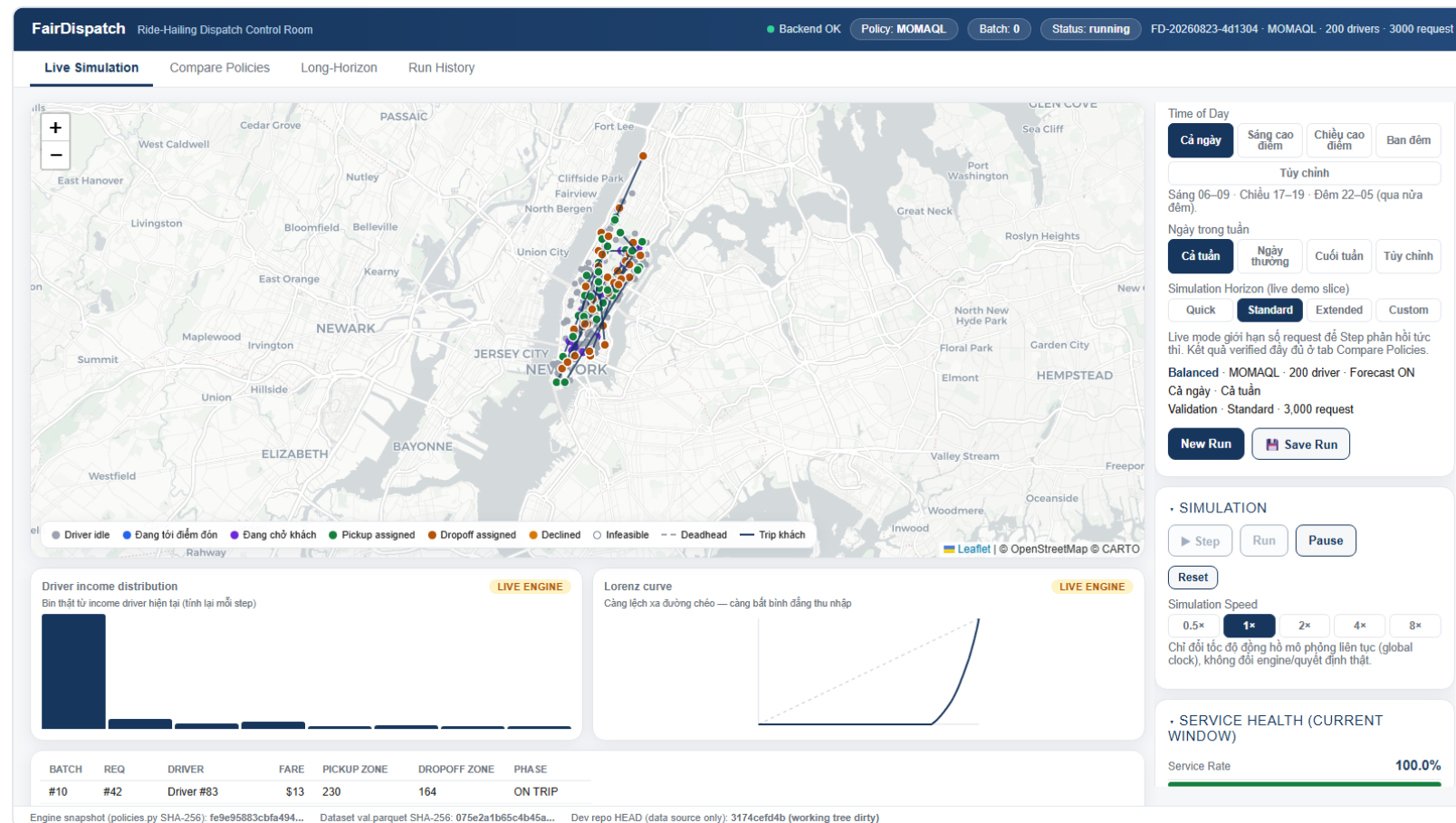
Validation Test

Δ Utility Full vs No Forecast (%), theo checkpoint dài hạn



Ngắn hạn (ngày 21) chênh lệch nhỏ, dài hạn (ngày 37) rõ hơn hẳn — xu hướng dài hạn generalize (giữ cùng chiều khi chuyển sang dữ liệu mới) sang Test, biên độ yếu hơn nhưng không đảo chiều.

PHẦN 5 · DEMO SẢN PHẨM



DEMO

Mô phỏng trực tiếp trên bản đồ

- Dữ liệu minh họa: NYC Taxi validation/demo slice.
- Hiển thị tài xế, request, tuyến đón/trả khách trên bản đồ.
- Run / Pause / Step, chỉnh tốc độ mô phỏng.
- Why This Driver — xem lý do chọn tài xế.
- Compare Full / No Forecast / No Fairness.

Giới hạn hiện tại và hướng phát triển tiếp

GIỚI HẠN

- Dữ liệu dùng NYC Taxi 2013, không phải dữ liệu gốc của paper.
- GSM/XanhSM chưa có dữ liệu thực để backtest (kiểm thử lại trên dữ liệu lịch sử) đầy đủ.
- Simulator vẫn là mô phỏng, chưa phải hệ thống production.
- Một số claim về fairness của paper chưa tái lập được.
- Chỉ kiểm thử với số seed giới hạn.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Chạy trên dữ liệu GSM/XanhSM nếu được cung cấp.
- Bổ sung ràng buộc vận hành thật: loại xe, khu vực cấm, thời gian ca, tài xế thật.
- Thử A/B test offline trước khi triển khai.
- Cải thiện phần forecast và mục tiêu công bằng.

Kết luận

5

chiến lược điều phối được benchmark

1,454M

Utility MOMAQL trên Test

0,201

Gini MOMAQL trên Test

+17,1%

Forecast Utility gain trên Test

13/13

xu hướng giữ cùng chiều

79,7%

service rate MOMAQL trên Test

FairDispatch đã hoàn thiện pipeline từ dữ liệu → mô phỏng → đánh giá → kiểm thử → demo.

Kết luận khoa học: Strong Partial Trend Replication with held-out temporal support.

Cảm ơn

Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.